KARTENAUSZUG – DIE WEBSEITE

Technische Karte als DXF für AutoCAD, GeoPackage und QGIS-Projekt, vom Drive des Zivilschutzes, ohne Installation · Deutsche Übersetzung: im Zweifel gilt der italienische Text · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

Adresse

https://claudemonbaron.github.io/Carica_Mappe/estrazione/

Öffnet sich in jedem aktuellen Browser; gedacht für den **Computer** (Chrome oder Edge funktionieren am besten). Die Schwesterseite für Garmin-GPS-Geräte ist https://claudemonbaron.github.io/Carica_Mappe/ (Link unten auf jeder Seite).

Was sie macht

1. Für alle, die die App nicht installieren können oder wollen. Auf älteren Computern oder mit wenig Speicher (4 GB) eignet sie sich für kleine Gemeinden; für große ist die App besser.
2. Sie macht denselben Auszug wie das Programm **Estrarre_Mappe** für Mac und Windows, mit demselben Programm im Browser (Python): die Dateien sind identisch.
3. Sie lädt vom Drive nur die benötigten Blätter, schneidet sie auf die Gemeinde (oder das Rechteck) zu, fügt sie zu einem DXF mit **500-m-Gitter** zusammen und bereitet die gewählten Versionen vor.
4. Regionen und Länder: alle italienischen Regionen, Schweiz, Slowenien und Österreich (RDN2008 / ETRS89 UTM Zone 32 oder 33; Gemeinden verschiedener Zonen: alles in UTM33).
5. Beim ersten Öffnen wird das Programm geladen (etwa 30 MB); danach startet sie in wenigen Sekunden. Geladene Blätter bleiben im Browser.
6. **Svuota la cache** (Cache leeren): die Schaltfläche der Seite löscht die im Browser gespeicherten Blätter und Kacheln (nach einer Bestätigung). Hilfreich, wenn der Browser wenig Speicher meldet oder ein Auszug seltsame Fehler zeigt; beim nächsten Mal lädt die Seite nur das Nötige neu.

1 · Gemeinde und weitere Gemeinden

1. **Region / Land**, **Provinz** (im Ausland Land oder Kanton) wählen und die **Gemeinde** eintippen.
2. **Nur die Gemeinde**, oder **Nachbargemeinden** (auch anderer Regionen oder Länder), oder **Rechteck**: die km über die Gemeinde hinaus nach Norden, Süden, Osten und Westen (Vorgabe 5) und **Gemeinden finden**; die Karte wird genau auf das Rechteck zugeschnitten.

2 · Was vorbereiten

1. **AutoCAD**: DXF in UTM-Metern, farbig und schwarzweiß zum Drucken (mit .prj-Dateien).
2. **DXF in WGS84-Grad**: für Global Mapper und GPS.
3. **GeoPackage** UTM und WGS84: für QGIS und QField auf Telefon oder Tablet.
4. **QGIS-Projekt** (`.qgs`), mit den Orthofotos des Landes (Internet nötig).
5. **Gelände und 3D-Ansichten in QGIS** (anfangs nicht angehakt): das Projekt öffnet sich mit dem Gelände des Gebiets und zwei fertigen 3D-Ansichten. Lädt einige MB mehr.
6. **Gelände UTM für CAD** (anfangs nicht angehakt): das Gelände in Metern, in der Zone der DXF (UTM32 oder UTM33), für Civil 3D oder ähnliche Programme.

3 · Ausziehen und speichern

1. Vor dem Start zeigt die Seite, wie viele **Gemeinden**, wie viele **Dateien** (DXF und Geländekacheln) und wie viele **MB** sie laden wird.

2. **Chrome oder Edge am Computer**: **Speicherort wählen** (z. B. Downloads) und Chrome erlauben, die Dateien zu bearbeiten. **Safari, Firefox, Telefone und Tablets**: das Ergebnis kommt als `.zip`-Datei in Downloads.
3. **Estrai** (Ausziehen): die Seite offen lassen, bis das grüne „Fatto" (Fertig) erscheint. Für sehr große Auszüge (über 100 MB) ist die App besser.

Ergebnis öffnen

1. **AutoCAD**: Doppelklick auf das DXF; der Layer `reticolo` ist das rote 500-m-Gitter. **QGIS** (kostenlos, https://qgis.org/download/, Version 4.4 oder neuer): die `.qgs`-Datei öffnen.
2. **3D in QGIS** (mit dem Gelände-Kästchen): **Ansicht › 3D-Kartenansichten** (View › 3D Map Views) › **3D dall'alto** (von oben) oder **3D in prospettiva** (Perspektive). Die 3D-Ansicht zieht die 2D-Karte nicht mit; der in 3D sichtbare Bereich wird auf der 2D-Karte umrandet. Wo Meer ist, liegt das Gelände auf 0 m und das Meer ist hellblau gefärbt (Fläche „Mare“).
3. **3D-Drucke und Schaltflächen** (mit dem Gelände-Kästchen): unter Projekt › Layouts gibt es außerdem vier 3D-Layouts (`A4_Vert_3D`, `A4_Oriz_3D`, `A3_Vert_3D`, `A3_Oriz_3D`). Beim Öffnen meldet QGIS, dass das Projekt Makros enthält: auf **Makros aktivieren** klicken. In der Werkzeugleiste erscheinen dann die Schaltflächen des Projekts; für die 3D-Ansicht und die Drucke: **3D sulla vista 2D** (3D auf die 2D-Ansicht) bringt die 3D-Ansicht auf den Bereich, der in der 2D-Karte zu sehen ist; **2D sulla vista 3D** (2D auf die 3D-Ansicht) macht das Gegenteil; **Stampe 3D come la vista 3D** (3D-Drucke wie die 3D-Ansicht) übernimmt den Ausschnitt der offenen 3D-Ansicht in die vier 3D-Layouts. Zuerst die 3D-Ansicht öffnen; das Projekt speichern, um den Ausschnitt zu behalten. Ohne Makros funktioniert das Projekt trotzdem, nur ohne die Schaltflächen.
4. **Gipfelnamen und GPX-Tracks** (mit dem Gelände-Kästchen und aktivierten Makros): **Mostra nomi cime** (Gipfelnamen zeigen) schreibt Name und Höhe der wichtigsten Gipfel im sichtbaren Bereich, in der 2D-Karte und in der 3D-Ansicht (mit einem Mast über dem Gipfel); nach Zoomen oder Verschieben erneut drücken, um sie zu aktualisieren; **Nascondi nomi cime** (ausblenden) entfernt sie. **Carica GPX** (GPX laden) fragt nach dem Ordner der Tracks (merkt ihn sich) und zeigt die `.gpx`-Dateien zum Ankreuzen, alle oder einige: Tracks, Routen und Wegpunkte erscheinen in der 2D-Karte und auf dem Gelände in der 3D-Ansicht, eine Farbe pro Datei; **Nascondi GPX** (GPX ausblenden) entfernt die angekreuzten. Nützlich, um die zugewiesenen Gebiete und die gelaufenen Tracks zu sehen.
5. **Drucken in QGIS**: unter Projekt › Layouts gibt es acht fertige Drucklayouts, A4 und A3, Hoch- und Querformat, in WGS84 und im UTM-System der DXF (UTM32 oder UTM33), mit Gitter und Koordinaten, Maßstabsleiste, Nordpfeil und dem Gemeindenamen als Titel. Der Maßstab ist auf 1:5000 festgelegt: um ein anderes Gebiet zu zeigen, den Karteninhalt verschieben (Taste C) oder „Kartenausdehnung auf Hauptkartenausdehnung setzen“ verwenden: das Gebiet ändert sich, der Maßstab bleibt. In den WGS84-Layouts ist die Karte wie in den UTM-Layouts gezeichnet (echter Maßstab 1:5000, gleicher Bereich); Gitter und Koordinaten sind in WGS84-Grad, der Pfeil zeigt nach geografisch Nord.
6. **Global Mapper**: `<Gemeinde>.gmw` öffnen (Gelände mit Schummerung und farbiges DXF; schwarzweißes DXF, GeoPackage und Orthofotos des Geoportale ausgeschaltet, im Control Center einschalten) oder `<Gemeinde>_3D.gmw`, das auch die 3D-Ansicht öffnet. Die Dateien werden im Ordner der `.gmw` gesucht, der Auszugsordner kann also verschoben werden.
7. Quellen, Lizenzen und **Haftungsausschluss**: siehe das PDF im Ordner `_____ISTRUZIONI_DISCLAIMER` von Estrazione_mappe. Die Seite hat keine Konten und keine Cookies; Besuche werden anonym gezählt (GoatCounter).

GEBRAUCHSANLEITUNG – KARTENAUSZUG (DXF, QGIS, GEOPACKAGE)

Programm Estrarre_Mappe, mit Haftungsausschluss · Deutsche Übersetzung: im Zweifel gilt der italienische Text · © 2026 Claude René Monbaron – UCS PC ANA PN e PC RFVG

a) Inhalt des Ordners Estrazione_mappe

1. `____Estrazione_Mappe.dmg` (Mac mit Apple-Chip M1–M4) und `____Estrazione_Mappe.exe` (Windows): das Programm. Nur dieses muss installiert werden.
2. Ordner `<Region>_dxf_...`: die technische Karte im DXF-Format, eine Zip-Datei pro Blatt oder pro Gemeinde. Das Programm nimmt sich nur die benötigten: sie müssen nicht von Hand geöffnet werden.
3. `_dati`: Listen der Gemeinden, Blätter und Nachbargemeinden, Vorlagen des QGIS-Projekts und der 3D-Ansicht, Liste der Orthofotos. Das Programm liest sie selbst.
4. `DTM_TESSERE`: das Gelände (digitales Geländemodell 10 m) in Kacheln, in WGS84-Grad und in UTM32- und UTM33-Metern. Für 3D in QGIS und für das Gelände im CAD; das Programm nimmt nur die Kacheln des Gebiets.
5. `Qgis_ONLINE`: fertige QGIS-Projekte mit den online abrufbaren Karten und Orthofotos, eines pro Region und eines mit allen Regionen.
6. Verfügbare Regionen und Länder, mit dem Koordinatensystem der DXF-Dateien (RDN2008 / ETRS89, UTM Zone 32 oder 33): Friaul-Julisch Venetien (UTM33), Venetien (UTM32 und UTM33), Trentino, Südtirol, Aostatal, Piemont, Lombardei, Ligurien, Emilia-Romagna, Toskana, Sardinien (UTM32), Marken, Umbrien, Latium, Abruzzen, Molise, Kampanien, Apulien, Basilikata, Kalabrien, Sizilien (UTM33), Schweiz und Grenzgebiet Frankreich (UTM32), Slowenien und Österreich (UTM33). Werden Gemeinden verschiedener Zonen zusammen ausgezogen, wird alles nach UTM33 umgerechnet.

b) Programm installieren

1. **Mac**: Doppelklick auf die `.dmg`-Datei, `____Estrazione_Mappe` auf den Schreibtisch oder in Programme ziehen, dann das dmg auswerfen. Beim ersten Mal mit Rechtsklick › Öffnen starten (das Programm ist nicht von Apple signiert). Aktualisieren: alte Version in den Papierkorb legen und wiederholen.
2. **Windows**: die `.exe`-Datei an einen beliebigen Ort kopieren (z. B. auf den Desktop) und doppelklicken. Erscheint die Warnung von Windows SmartScreen: Weitere Informationen › Trotzdem ausführen.
3. Die Versionsnummer steht im Fenstertitel. Die Einstellungen (Ordner, Drive-Link) bleiben nach einem Update erhalten. Ab Version 2.5 meldet das Programm beim Start, wenn auf dem Drive eine neuere Version liegt: sie wie oben herunterladen und installieren.

c) Eine Gemeinde ausziehen

1. **Daten von**: **Geteiltes Drive** wählen (der Link ist bereits eingetragen). Das Programm lädt nur die benötigten Blätter herunter und behält sie in einem Ordner auf dem Computer (`Estrarre_Mappe_dati_Drive`, im Benutzerordner): beim zweiten Mal werden sie nicht erneut geladen, auf dem Drive aktualisierte Blätter werden automatisch neu geladen. Bei jedem Start werden die Listen aktualisiert; ohne Netz arbeitet das Programm mit den bereits geladenen.
2. **Svuota cache** (Cache leeren, mit „Geteiltes Drive“): löscht nach einer Bestätigung die bereits heruntergeladenen Blätter und Geländekacheln im Ordner `Estrarre_Mappe_dati_Drive`; die Listen bleiben. Nützlich bei wenig Speicherplatz oder wenn ein Auszug seltsame Fehler meldet: beim nächsten Mal lädt das Programm nur das Nötige neu.
3. **Arbeitsordner**: wo die Auszüge angelegt werden (z. B. Dokumente).
4. Region, Provinz und Gemeinde wählen (der Name kann zur Suche eingetippt werden), dann eventuelle **Nachbargemeinden**, auch anderer Regionen oder Länder, und bei Bedarf nur einzelne Blätter.

5. **Rechteck** (statt der Nachbargemeinden): „Rettangolo" wählen und angeben, wie viele km über die Gemeinde hinaus nach Norden, Süden, Osten und Westen (Vorgabe 5 km). Das Programm findet alle Gemeinden, die das Rechteck berühren, und die Karte wird genau darauf zugeschnitten.
6. **Was vorbereiten**: AutoCAD (DXF in UTM-Metern, farbig und schwarzweiß zum Drucken), DXF in WGS84-Grad, GeoPackage, QGIS-Projekt. Zwei weitere Kästchen, anfangs nicht angehakt, weil sie mehr herunterladen (einige MB pro Gemeinde):

- **Gelände und 3D-Ansichten in QGIS**: das QGIS-Projekt öffnet sich mit dem Gelände des Gebiets und zwei fertigen 3D-Ansichten (siehe d).

- **Gelände UTM für CAD (Civil 3D)**: das Gelände in Metern, in derselben Zone wie die DXF (UTM32 oder UTM33),, um in Civil 3D oder ähnlichen Programmen eine Oberfläche zu erstellen; das normale AutoCAD verwendet es nicht.

7. **Estrai** (Ausziehen). Das Protokoll unten zeigt den Fortschritt; am Ende öffnet die Schaltfläche den Ordner `<Gemeinde>+` mit den Dateien. Bei vielen Nachbargemeinden kann das Programm ein DXF pro Gemeinde erstellen, dazu die Datei `CARICA_TUTTI_AutoCAD.lsp`, um sie gemeinsam zu laden.

d) Ergebnis öffnen

1. **AutoCAD**: Doppelklick auf das DXF. Bei mehreren Gemeinden: eine öffnen und `CARICA_TUTTI_AutoCAD.lsp` ins Fenster ziehen; es fügt die anderen an ihren Koordinaten ein. Der Layer `reticolo` ist das rote 500-m-Gitter.
2. **QGIS**, kostenlos für Windows, Mac und Linux: https://qgis.org/download/ (Version 4.4 oder neuer empfohlen: die Versionen 3.x öffnen diese Projekte fehlerhaft, und auf dem Mac mit macOS 27.2 startet die 4.2 nicht). Die `.qgs`-Datei des Auszugs öffnen: die Themen (Gebäude, Straßen, Gewässer, Vegetation, Höhenlinien...) werden im Layer-Bedienfeld ein- und ausgeschaltet.
3. **3D in QGIS** (mit dem Kästchen „Gelände und 3D-Ansichten"): das Projekt enthält den Layer `terreno_WGS84`, in der 2D-Karte ausgeschaltet, und zwei bereits auf das Gebiet eingestellte Ansichten: **Ansicht › 3D-Kartenansichten** (englisch View › 3D Map Views) › **3D dall'alto** (von oben) oder **3D in prospettiva** (Perspektive). Die technische Karte (Höhenlinien, Straßen, Gebäude, Gitter) wird auf das Relief gelegt. Die 3D-Ansicht zieht die 2D-Karte nicht mit (so bleibt QGIS schnell); der in 3D sichtbare Bereich wird auf der 2D-Karte umrandet. Wo Meer ist, liegt das Gelände auf 0 m und das Meer ist hellblau gefärbt (Fläche „Mare“). Das Gelände gibt es für die 2D-Karte auch in zwei Stilen: `(colori)`, halbtransparente Höhenstufen, und `(b/n)`, Schummerung für den Schwarzweißdruck.
4. **3D-Drucke und Schaltflächen** (mit dem Gelände-Kästchen): unter Projekt › Layouts gibt es außerdem vier 3D-Layouts (`A4_Vert_3D`, `A4_Oriz_3D`, `A3_Vert_3D`, `A3_Oriz_3D`). Beim Öffnen meldet QGIS, dass das Projekt Makros enthält: auf **Makros aktivieren** klicken. In der Werkzeugleiste erscheinen dann die Schaltflächen des Projekts; für die 3D-Ansicht und die Drucke: **3D sulla vista 2D** (3D auf die 2D-Ansicht) bringt die 3D-Ansicht auf den Bereich, der in der 2D-Karte zu sehen ist; **2D sulla vista 3D** (2D auf die 3D-Ansicht) macht das Gegenteil; **Stampe 3D come la vista 3D** (3D-Drucke wie die 3D-Ansicht) übernimmt den Ausschnitt der offenen 3D-Ansicht in die vier 3D-Layouts. Zuerst die 3D-Ansicht öffnen; das Projekt speichern, um den Ausschnitt zu behalten. Ohne Makros funktioniert das Projekt trotzdem, nur ohne die Schaltflächen.
5. **Gipfelnamen und GPX-Tracks** (mit dem Gelände-Kästchen und aktivierten Makros): **Mostra nomi cime** (Gipfelnamen zeigen) schreibt Name und Höhe der wichtigsten Gipfel im sichtbaren Bereich, in der 2D-Karte und in der 3D-Ansicht (mit einem Mast über dem Gipfel); nach Zoomen oder Verschieben erneut drücken, um sie zu aktualisieren; **Nascondi nomi cime** (ausblenden) entfernt sie. **Carica GPX** (GPX laden) fragt nach dem Ordner der Tracks (merkt ihn sich) und zeigt die `.gpx`-Dateien zum Ankreuzen, alle oder einige: Tracks, Routen und Wegpunkte erscheinen in der 2D-Karte und auf dem Gelände in der 3D-Ansicht, eine Farbe pro Datei; **Nascondi GPX** (GPX ausblenden) entfernt die angekreuzten. Nützlich, um die zugewiesenen Gebiete und die gelaufenen Tracks zu sehen.
6. **Orthofotos** im QGIS-Projekt (Internet nötig): Italien Geoportale Nazionale, Schweiz SWISSIMAGE, Österreich basemap.at, Slowenien GURS, Frankreich IGN. Sie werden je nach Land der Gemeinden automatisch eingefügt. Wo die Region ein neueres Orthofoto veröffentlicht (zum Beispiel Friaul-Julisch

Venetien, Venetien, Lombardei, Piemont, Toskana, Umbrien, Basilikata), wird auch dieses eingefügt.

7. **GeoPackage** (`.gpkg`): öffnet sich in QGIS, in QField auf Telefon oder Tablet und in anderen GIS-Programmen.
8. **Drucken in QGIS**: unter Projekt › Layouts gibt es acht fertige Drucklayouts, A4 und A3, Hoch- und Querformat, in WGS84 und im UTM-System der DXF (UTM32 oder UTM33), mit Gitter und Koordinaten, Maßstabsleiste, Nordpfeil und dem Gemeindenamen als Titel. Der Maßstab ist auf 1:5000 festgelegt: um ein anderes Gebiet zu zeigen, den Karteninhalt verschieben (Taste C) oder „Kartenausdehnung auf Hauptkartenausdehnung setzen“ verwenden: das Gebiet ändert sich, der Maßstab bleibt. In den WGS84-Layouts ist die Karte wie in den UTM-Layouts gezeichnet (echter Maßstab 1:5000, gleicher Bereich); Gitter und Koordinaten sind in WGS84-Grad, der Pfeil zeigt nach geografisch Nord.
9. **Global Mapper**: `<Gemeinde>.gmw` öffnen (Gelände mit Schummerung und farbiges DXF; schwarzweißes DXF, GeoPackage und Orthofotos des Geoportale ausgeschaltet, im Control Center einschalten) oder `<Gemeinde>_3D.gmw`, das auch die 3D-Ansicht öffnet. Die Dateien werden im Ordner der `.gmw` gesucht, der Auszugsordner kann also verschoben werden.

e) Ohne AutoCAD: kostenlose Programme zum Ansehen und maßstäblichen Drucken

1. **QGIS** (empfohlen): das Projekt enthält bereits Drucklayouts in 1:5000 (siehe d); für einen anderen Maßstab: Projekt › Neues Drucklayout › Karte hinzufügen, Maßstab einstellen (z. B. 1:5000 oder 1:10000) und als PDF exportieren oder drucken. Orthofotos und GPX-Spuren der zugewiesenen Gebiete können überlagert werden.
2. **Autodesk DWG TrueView** (kostenlos, nur Windows): https://www.autodesk.com/products/dwg-trueview/overview – öffnet und druckt DXF und DWG maßstäblich, ohne sie zu verändern.
3. **LibreCAD** (kostenlos, Windows, Mac, Linux): https://librecad.org – wird bei sehr großen DXF-Dateien langsam: dann besser QGIS.

f) Grenzen

1. Die Daten sind die von den Behörden veröffentlichten, mit ihren Aufnahmedaten (1979 bis 2025): neuere Gebäude oder Straßen können fehlen.
2. An den Grenzen zwischen Regionen und Ländern können kleine Abweichungen bleiben: jede Behörde kartiert bis zur eigenen Grenze und nach eigenen Vorgaben.

g) Haftungsausschluss

Diese Auszüge stammen direkt aus den amtlichen technischen Karten und Datenbanken der im italienischen Text (Punkt h) genannten Behörden, heruntergeladen zwischen August und Oktober 2026, und wurden nur soweit nötig umgewandelt (Zusammenfügen der Blätter, Koordinatensystem, Layernamen, Gitter). Die Nutzung des Programms und der Daten ist kostenlos. Der Unterzeichnete stellt sie allen Einsatzkräften des Zivilschutzes, ehrenamtlich oder nicht, zur Verfügung und lehnt jede Haftung für Ungenauigkeiten und unsachgemäße Verwendung dieser Daten ab. Vorschläge und Meldungen: claude.monbaron59@gmail.com. **Achtung:** die Daten der Abruzzen stehen unter der Lizenz CC BY-NC: Karten und Dateien, die sie enthalten, dürfen nicht kommerziell genutzt werden. Die Lizenzen der Originaldaten bleiben die der jeweiligen Behörden (vollständige Quellenliste im italienischen Text, Punkt h).

h) Fonti dei dati e licenze

Le licenze dei dati originali restano quelle dei rispettivi enti; dove indicata, la licenza CC BY richiede di citare la fonte, come si fa qui.

1. **Friuli Venezia Giulia** – Carta Tecnica Regionale Numerica CTRN 1:5000 in DXF, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IRDAT / EagleFVG).
2. **Veneto** – Carta Tecnica Regionale 1:5000, Regione del Veneto (geoportale IDT).
3. **Trentino** – Carta Tecnica Provinciale, Provincia autonoma di Trento.
4. **Alto Adige** – geodati della Provincia autonoma di Bolzano.
5. **Valle d'Aosta** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (CC0) e 1:10.000; Repertorio cartografico SCT della Regione Autonoma Valle d'Aosta (CC BY 4.0).
6. **Piemonte** – Base Dati Territoriale di Riferimento degli Enti BDTRE, Regione Piemonte (CC BY 4.0).
7. **Lombardia** – Database Geotopografico DBGT, Regione Lombardia (CC BY 4.0).
8. **Liguria** – Carta Tecnica Regionale / DB Topografico, Regione Liguria.
9. **Emilia-Romagna** – Database Topografico Regionale DBTR (classi a libero accesso), DTM 5x5 m, uso del suolo 2023, Regione Emilia-Romagna (CC BY 4.0).
10. **Toscana** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 / DB Topografico, Regione Toscana (Geoscopio, CC BY 4.0); isole minori (Gorgona, Capraia, Montecristo, Giglio, Giannutri) da OpenStreetMap con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0).
11. **Marche** – Database Geotopografico DBGT 2019, Regione Marche (CC BY 4.0).
12. **Umbria** – Carta Tecnica Regionale numerica 1:10.000 e 1:5000, Regione Umbria (CC BY).
13. **Lazio** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 edizione 2014, Regione Lazio (CC BY 4.0).
14. **Campania** – Carta Tecnica Numerica e Data Base Topografico 1:5000 aggiornati al 2020, Regione Campania (CC BY 4.0).
15. **Abruzzo** – Database Territoriale Regionale D.B.T.R. 1:5000 edizione 2007, Regione Abruzzo (CC BY-NC: **solo uso non commerciale**).
16. **Puglia** – Carta Tecnica Regionale 1:5000 (volo 2006), Regione Puglia, SIT Puglia (IODL 2.0).
17. **Svizzera** – swissTLM3D, swissNAMES3D, swissBOUNDARIES3D e swissALTI3D, Ufficio federale di topografia swisstopo (dati aperti, © swisstopo).
18. **Slovenia** – modello topografico DTM 1:5000, nomi geografici REZI, registro delle unità territoriali RPE, Geodetska uprava Republike Slovenije GURS (CC BY 4.0).
19. **Austria** – Digitales Landschaftsmodell DLM, curve di livello DGM Höhenschichtlinien, confini dei comuni VGD, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen BEV (CC BY 4.0); copertura del suolo da OpenStreetMap.
20. **Francia** (dipartimenti di confine con Italia e Svizzera) – BD TOPO e RGE ALTI 5 m (curve di livello e quote), IGN (Licence Ouverte Etalab 2.0); rocce, ghiaioni e prati da OpenStreetMap; ortofoto e Plan IGN dalla Géoplateforme.
21. **Molise** – da OpenStreetMap (ODbL), con curve di livello ricavate da TINITALY 1.1 (INGV, CC BY 4.0), in attesa dei dati regionali.
22. **Basilicata** – Database Geotopografico DBGT 2013, Regione Basilicata, RSDI (CC BY 4.0).
23. **Calabria** – Database Geotopografico DBGT 1:5000 2007–2008, Regione Calabria (dati aperti).
24. **Sicilia** – Carta Tecnica Regionale 1:10.000 2012–2013, Regione Siciliana, SITR (CC BY 4.0); boschi integrati da OpenStreetMap (ODbL).
25. **Sardegna** – Database Geotopografico 1:10.000 (DBGT_10K_22), Regione Autonoma della Sardegna.
26. **Terreno (DTM) per il 3D** – TINITALY 1.1, INGV (Tarquini et al. 2007 e 2012, CC BY 4.0); in Svizzera swissALTI3D (© swisstopo); in Austria DGM, Datenquelle BEV (CC BY 4.0); in Slovenia DMV, GURS (CC BY 4.0); nelle Marche DTM 10 m della Regione Marche, DBGT 2019 (CC BY 4.0); in Francia RGE

ALTI 5 m, IGN (Licence Ouverte 2.0).

27. **Confini dei comuni italiani** – ISTAT, Limiti amministrativi al 1° gennaio 2026 (CC BY).
28. **OpenStreetMap** – © OpenStreetMap contributors, licenza ODbL (openstreetmap.org/copyright).
29. **Ortofoto online** – Geoportale Nazionale (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica); SWISSIMAGE © swisstopo; basemap.at (CC BY 4.0); ortofoto GURS (CC BY 4.0).

Claude René Monbaron E-Mail: claude.monbaron59@gmail.com
UCS PC ANA PN e PC RFVG